

AHA 2025 GUIDELINES COMPLIANT

# ACLS 2025 Interactive Case Handbook

Student Worksheet / Question Bank (Without Answers)

## Table of Contents

---

**Case 1:** Shockable Rhythm: Ventricular Fibrillation

**Case 2:** Non-shockable Rhythm: Asystole

**Case 3:** PEA with Reversible Cause (Massive PE)

**Case 4:** Symptomatic Bradycardia

**Case 5:** Wide-Complex Tachycardia

**Case 6:** AF with RVR (Unstable Tachycardia)

**Case 7:** Torsades de Pointes (Polymorphic VT)

**Case 8:** Drowning Arrest

**Case 9:** Post-ROSC Management

**Case 10:** Post-Cardiac Surgery Arrest

**Case 11:** SVT (Narrow-Complex Tachycardia)

**Case 12:** Cardiac Arrest in Pregnancy

**Case 13:** PEA from Hyperkalemia

**Case 14:** LVAD Patient in Arrest

**Case 15:** Termination of Resuscitation (TOR / Ethics)

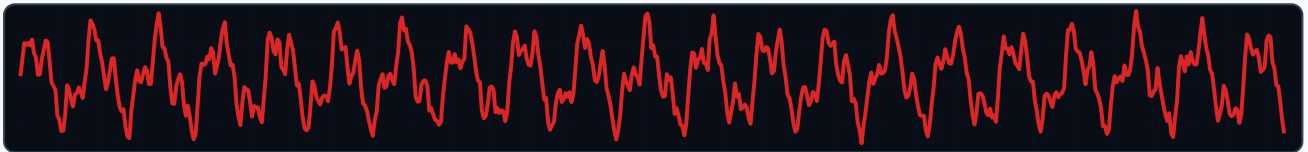
## Shockable Rhythm: Ventricular Fibrillation

**Learning Objective:** สามารถจัดการ VF/pVT ตาม Single Shock Strategy (120-200J Biphasic), CPR 2 นาทีทันทีหลังช็อค และการให้ยาตามลำดับ

### Clinical Scenario:

ผู้ป่วยชายอายุ 62 ปี หหมดสติกะทันหันในห้องฉุกเฉิน พยาบาลเห็นเหตุการณ์และเริ่มตรวจชีพจรทันทีที่ไม่พบชีพจร มอนิเตอร์แสดงคลื่นไฟฟ้าหัวใจดังแถบ ECG ด้านล่าง

ECG MONITOR: ECG STRIP - MONITOR LEAD II



### VITAL SIGNS & FINDINGS

**Pulse:** Pulseless

**Rhythm:** Refer to ECG Strip

**BP:** Unobtainable

**Witnessed:** Yes — collapse observed in ED

**SpO2:** Unobtainable

**EtCO2:** 12 mmHg (during initial CPR)

**Q1.** หลังจากยืนยันว่าผู้ป่วยไม่มีชีพจร (pulseless) และมี VF บนมอนิเตอร์ ควรทำอะไรเป็นอันดับแรก?

☐ A. ให้ Epinephrine 1mg IV ทันที

☐ B. เริ่ม CPR และเตรียม Defibrillate เร็วที่สุด

☐ C. ให้ออกซิเจน 100% ก่อน แล้วค่อยช็อค

☐ D. ทำ Synchronized Cardioversion ที่ 200J

**Q2.** พลังงานที่เหมาะสมสำหรับการช็อคครั้งแรกด้วย Biphasic Defibrillator คือเท่าไร?

☐ A. 360J (Monophasic dose)

☐ B. 100J (ตั้งต่ำไว้ก่อนเพื่อเซฟหัวใจ)

☐ C. Manufacturer recommended (120-200J)

☐ D. 200J เน้นนอนเท่ากันทุกเครื่อง

**Q3. หลังจากช็อตครั้งที่ 2 และทำ CPR ครบ 2 นาที หากมอนิเตอร์ยังเป็น VF ควรให้ยาอะไรเป็นอันดับแรก?**

☐ A. Epinephrine 1mg IV/IO

☐ B. Amiodarone 300mg IV

☐ C. Atropine 1mg IV

☐ D. Magnesium Sulfate 2g IV

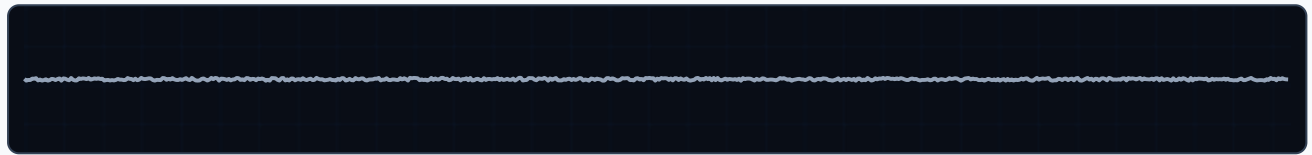
## Non-shockable Rhythm: Asystole

**Learning Objective:** ระบุ rhythm Asystole, ให้ Epinephrine ทันทีที่เปิด IV ได้, และค้นหาสาเหตุแก้ไขได้ (H's & T's)

### Clinical Scenario:

ผู้ป่วยหญิงอายุ 75 ปี ถูกพบล้มอยู่ที่พื้นบ้าน ไม่รู้สึกตัว ทีมกู้ชีพมาถึงและติดมอนิเตอร์ พบคลื่นไฟฟ้าหัวใจดังแสดงในแถบ ECG ด้านล่าง คลำชีพจร carotid ไม่พบ

ECG MONITOR: ECG STRIP - MONITOR LEAD II



### VITAL SIGNS & FINDINGS

**Pulse:** Pulseless

**Rhythm:** Refer to ECG Strip

**BP:** Unobtainable

**Location:** Out-of-hospital collapse

**SpO2:** Unobtainable

**Airway:** BVM ventilation with 100% O2

**Q1.** เมื่อยืนยันว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็น Asystole ควรดำเนินการอย่างไรเป็นอันดับแรก?

☐ A. ช็อตไฟฟ้า 200J ทันทีเพื่อกระตุ้นหัวใจ

☐ B. เริ่ม CPR คุณภาพสูง + ให้ Epinephrine 1mg IV/IO เร็วที่สุด

☐ C. ให้ Atropine 1mg IV ทุก 3 นาที

☐ D. ใส่ Transcutaneous Pacing (TCP) ทันที

**Q2.** ขั้นตอนสำคัญในการยืนยันภาวะ True Asystole (ป้องกันการวินิจฉัย Fine VF ผิด) คืออะไร?

☐ A. ตรวจสอบการต่อสายลีด, สวิตช์เปิดเครื่อง, และเพิ่ม Gain/Amplification

☐ B. ฉีด Epinephrine 5mg เพื่อขยายคลื่นหัวใจ

☐ C. ช็อตลองดู 1 ครั้งที่ 360J

☐ D. หยุด CPR 1 นาทีเพื่อสังเกตคลื่นไฟฟ้าซ้ำๆ

Q3. การจัดการหลักที่สำคัญที่สุดในระหว่างการ CPR ผู้ป่วย Asystole คือข้อใด?

☐ A. ค้นหาและแก้ไขสาเหตุ H's & T's ที่ผันกลับได้

☐ B. ให้ Sodium Bicarbonate ทุก 5 นาที

☐ C. เปลี่ยนผู้กดหน้าอกทุก 5 นาที

☐ D. ทำ Hyperventilation 30 ครั้ง/นาที

## PEA with Reversible Cause (Massive PE)

**Learning Objective:** ประเมิน PEA, ค้นหาสาเหตุ PE (Massive Pulmonary Embolism), และพิจารณา Thrombolytic Therapy ในกรณีสงสัย PE

### Clinical Scenario:

ผู้ป่วยชายอายุ 58 ปี หลังผ่าตัดใหญ่เปลี่ยนข้อสะโพกเมื่อวานนี้ จู่ๆ หหมดสติ พยาบาลติดมอนิเตอร์พบคลื่นไฟฟ้าหัวใจดังแสดงในแถบ ECG ด้านล่าง อัตราประมาณ 110/นาที แต่คลำชีพจรไม่ได้

ECG MONITOR: ECG STRIP - MONITOR LEAD II



### VITAL SIGNS & FINDINGS

**Pulse:** Pulseless

**Rhythm:** Refer to ECG Strip

**BP:** Unobtainable

**History:** Post-op Total Hip Arthroplasty (POD 1), DVT history

**SpO2:** Unobtainable (Severe cyanosis before collapse)

**EtCO2:** 8 mmHg (sudden drop)

### Q1. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกในการกู้ชีพผู้ป่วย PEA?

☐ A. ช็อตไฟฟ้าทันทีที่ 200J

☐ B. เริ่ม CPR คุณภาพสูง + ให้ Epinephrine 1mg IV/IO เร็วที่สุด

☐ C. ให้ Amiodarone 300mg IV push

☐ D. ทำ Synchronized Cardioversion

### Q2. จากประวัติและลักษณะทางคลินิก สาเหตุในกลุ่ม H's & T's ที่สงสัยมากที่สุด在这一กรณีคืออะไร?

☐ A. Tension Pneumothorax

☐ B. Pulmonary Thrombosis (Massive PE)

☐ C. Cardiac Tamponade

☐ D. Hyperkalemia

**Q3. หากสงสัยว่า PEA arrest เกิดจาก Massive Pulmonary Embolism และการกู้ชีพปกติยังไม่เกิด ROSC ควรอภิปรายพิจารณาการรักษาเฉพาะอย่างไร?**

☐ A. ให้ Fibrinolytic therapy (e.g. Alteplase IV) ในระหว่าง CPR

☐ B. ให้ Calcium Gluconate 10ml IV push

☐ C. ให้ Amiodarone 150mg drip

☐ D. ยุติการกู้ชีพทันทีเนื่องจากอัตราตายสูง

## Symptomatic Bradycardia

**Learning Objective:** ประเมินและจัดการ Symptomatic Bradycardia ตามลำดับ (Atropine 1mg → Transcutaneous Pacing / Dopamine / Epinephrine infusion)

### Clinical Scenario:

ผู้ป่วยชายอายุ 68 ปี มีอาการหน้ามืด เวียนศีรษะ เหงื่อแตก มอนิเตอร์แสดงคลื่นไฟฟ้าหัวใจดังแสดงในแถบ ECG ด้านล่าง ความดันโลหิต 78/46 mmHg รู้สึกตัวสับสนเล็กน้อย

ECG MONITOR: ECG STRIP - MONITOR LEAD II



### VITAL SIGNS & FINDINGS

**Pulse:** 36 bpm (Weak, Bradycardia)

**Rhythm:** Refer to ECG Strip

**BP:** 78/46 mmHg (Symptomatic Hypotension)

**Mental State:** Confusion / Lethargy

**SpO2:** 93% on room air

**Signs of Shock:** Cool clammy skin, capillary refill 4s

**Q1.** ผู้ป่วยมีภาวะ Symptomatic Bradycardia (มีชีพจรแต่หัวใจเต้นช้าและมีสัญญาณช็อก) ยาตัวแรกที่คุณจะให้คืออะไร?

☐ A. Epinephrine 1mg IV push

☐ B. Atropine 1mg IV push

☐ C. Amiodarone 150mg IV

☐ D. Adenosine 6mg IV push

**Q2.** หากให้ Atropine 1mg ไปแล้ว 2 ครั้ง (รวม 2mg) แต่ HR ยังคง 36/นาที และ BP 76/44 mmHg ขั้นตอนถัดไปตามอัลกอริทึมคือข้อใด?

☐ A. ให้ Atropine ต่อจนครบ 10mg

☐ B. ทำ Transcutaneous Pacing (TCP) หรือเริ่ม Epinephrine / Dopamine infusion

☐ C. ทำ Synchronized Cardioversion

☐ D. ช็อตไฟฟ้า 200J

**Q3. ในการทำ Transcutaneous Pacing (TCP) อัตราการเต้นเป้าหมาย (Pacing Rate) และการยืนยัน Electrical & Mechanical Capture ควรตั้งค่าอย่างไร?**

☐ A. ตั้ง Rate 60-80 bpm และยืนยัน pulse ที่ femoral/radial ให้ตรงกับ pacing spike

☐ B. ตั้ง Rate 120 bpm เพื่อเร่งความดันอย่างรวดเร็ว

☐ C. ดูเฉพาะคลื่นบนมอนิเตอร์ ไม่ต้องคลำชีพจรจริง

☐ D. ตั้ง Current (mA) ที่ต่ำที่สุดโดยไม่ต้องเพิ่มขึ้น

## Wide-Complex Tachycardia

**Learning Objective:** ประเมินความคงที่ (Stability) ใน Wide-Complex Tachycardia และเลือกใช้ Antiarrhythmic drugs หรือ Cardioversion ได้ถูกต้อง

### Clinical Scenario:

ผู้ป่วยชายอายุ 55 ปี มีประวัติ Ischemic Heart Disease แน่นหน้าอก ใจสั่น มอนิเตอร์แสดง Monomorphic Wide-Complex Tachycardia อัตรา 175 ครั้ง/นาที สัญญาณชีพ: BP 125/82 mmHg รู้สึกตัวดี ไม่มี signs of shock

ECG MONITOR: ECG STRIP - MONITOR LEAD II



### VITAL SIGNS & FINDINGS

**Pulse:** 175 bpm (Regular, Wide QRS)

**Rhythm:** Refer to ECG Strip

**BP:** 125/82 mmHg

(Hemodynamically Stable)

**Mental State:** Alert, fully conscious

**SpO2:** 97% on room air

**Symptoms:** Mild palpitations, no heart failure signs

**Q1.** ผู้ป่วยเป็น Monomorphic Wide-Complex Tachycardia ที่ Hemodynamically Stable (ความดันปกติ รู้สึกตัวดี) การรักษาที่เหมาะสมคือข้อใด?

☐ A. Immediate Unsynchronized Defibrillation 200J

☐ B. ให้ Antiarrhythmic Infusion เช่น Amiodarone 150mg IV drip ใน 10 นาที

☐ C. ให้ Atropine 1mg IV

☐ D. ทำ CPR ทันที 2 นาที

**Q2.** หากในระหว่างหยดยา Amiodarone ผู้ป่วยเกิดอาการซึมลง เหงื่อแตก ความดันโลหิตตกเหลือ 78/45 mmHg (กลายเป็น Unstable) ควรปรับแผนอย่างไร?

☐ A. ทำ Immediate Synchronized Cardioversion (100J Biphasic)

☐ B. หยุดยาและรอสังเกตอาการ 30 นาที

☐ C. ให้ Epinephrine 1mg IV push

☐ D. เริ่มทำ CPR ทันที

Q3. ขั้นตอนความปลอดภัยที่สำคัญที่สุดในการทำ Synchronized Cardioversion คืออะไร?

☐ A. กดปุ่ม SYNC บนเครื่องและตรวจสอบว่ามี  
สัญญาณจับ R-wave บนคลื่นไฟฟ้า

☐ B. ตั้งพลังงานสูงสุด 360J ตั้งแต่ครั้งแรกเสมอ

☐ C. กดปล่อยพลังงานขณะคลื่นอยู่ในช่วง T-wave

☐ D. ปลดสายมอนิเตอร์ออกก่อนช็อต

## AF with RVR (Unstable Tachycardia)

**Learning Objective:** ระบุภาวะ Unstable AF with RVR และทำ Immediate Synchronized Cardioversion รวมถึงการวางแผนควบคุม rate/rhythm ต่อเนื่อง

### Clinical Scenario:

ผู้ป่วยหญิงอายุ 72 ปี มีประวัติความดันโลหิตสูง เกิดอาการแน่นหน้าอก หายใจเหนื่อยหอบจับปล้น ตรวจร่างกายพบ ปอดมี crepitation สองข้าง (Pulmonary edema) สัญญาณชีพ: BP 80/50 mmHg, HR 180 ครั้ง/นาที มอนิเตอร์แสดง Atrial Fibrillation with Rapid Ventricular Response (AF with RVR)

ECG MONITOR: ECG STRIP - MONITOR LEAD II



### VITAL SIGNS & FINDINGS

**Pulse:** 180 bpm (Irregularly irregular, Narrow QRS)

**Rhythm:** Refer to ECG Strip

**BP:** 80/50 mmHg (Unstable / Hypotension)

**Lungs:** Bilateral wet rales (Acute Pulmonary Edema)

**SpO2:** 88% on room air

**Symptoms:** Severe dyspnea, ischemic chest pain

**Q1.** ผู้ป่วยมี AF with RVR ร่วมกับมีสัญญาณ Unstable (ความดันตก + น้ำท่วมปอด + แน่นหน้าอก) การรักษาระดับแรกคือข้อใด?

☐ A. ให้ Diltiazem 15mg IV push ช้าๆ

☐ B. ให้ Metoprolol 5mg IV push

☐ C. ทำ Immediate Synchronized Cardioversion (120-200J Biphasic)

☐ D. ทำ Carotid Sinus Massage

**Q2.** พลังงานที่แนะนำสำหรับการทำ Synchronized Cardioversion ใน Atrial Fibrillation ครั้งแรกคือเท่าไร?

☐ A. 50J Biphasic

☐ B. 120-200J Biphasic (หรือ 200J Monophasic)

☐ C. 360J Monophasic

☐ D. Adenosine 6mg แทนการใช้ไฟฟ้า

**Q3. หลังจาก Cardioversion สำเร็จ คลื่นเปลี่ยนเป็น Sinus Rhythm (HR 85/นาที) ความดันโลหิตขึ้นมาเป็น 110/70 mmHg ขั้นตอนการจัดการต่อเนื่งที่สำคัญคือข้อใด?**

☐ A. ประเมินและค้นหาสาเหตุชักนำ (e.g. Electrolytes, Ischemia) และพิจารณาให้ยารักษา อัตราเต้นเมื่อข้อบ่งชี้เหมาะสม

☐ B. ให้ Epinephrine 1mg IV เพื่อรักษาความดันให้สูงขึ้นอีก

☐ C. ทำ Cardioversion ซ้ำทันทีเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ

☐ D. ให้ผู้ป่วยกลับบ้านทันที

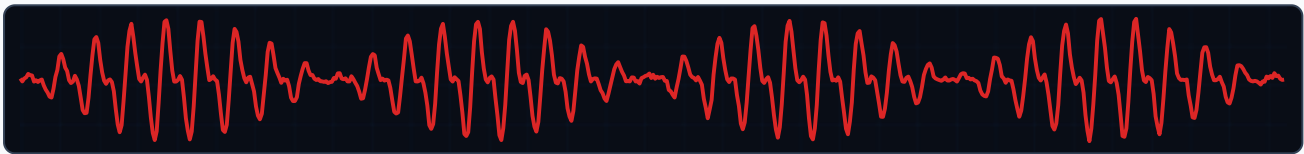
## Torsades de Pointes (Polymorphic VT)

**Learning Objective:** จำแนก Polymorphic VT (Torsades de Pointes), ให้ Magnesium Sulfate 1-2g IV, และแก้ไขปัจจัยเสี่ยง (QTc prolongation)

### Clinical Scenario:

ผู้ป่วยหญิงอายุ 60 ปี มีประวัติรับประทานยา Antiarrhythmic และขับปัสสาวะ เกิดอาการรบกวนหมดสติ พยาบาลติดมอนิเตอร์พบคลื่น Polymorphic Ventricular Tachycardia ที่มีลักษณะหมุนวนรอบแกน (Torsades de Pointes) ตรวจพบ QTc ก่อนหน้ายาว 540 ms

ECG MONITOR: ECG STRIP - MONITOR LEAD II



### VITAL SIGNS & FINDINGS

**Pulse:** Pulseless during episodes / Weak

**Rhythm:** Refer to ECG Strip

**BP:** Unobtainable during episode

**ECG Hx:** Prolonged QTc interval (540 ms)

**Labs Hx:** Hypokalemia (K<sup>+</sup> 2.9 mEq/L), Hypomagnesemia

**Meds:** On Erythromycin and Furosemide

**Q1. ยาตัวเลือกแรกที่เหมาะสมจะใช้ในการรักษา Torsades de Pointes คือข้อใด?**

☐ A. Amiodarone 300mg IV

☐ B. Magnesium Sulfate 1-2g IV push/infusion

☐ C. Procainamide 500mg IV

☐ D. Diltiazem 15mg IV

**Q2. หากผู้ป่วยเกิด Torsades de Pointes แบบ Pulseless (ไม่มีชีพจร) การรักษาดัวยไฟฟ้าที่ถูกต้องคืออะไร?**

☐ A. Synchronized Cardioversion ที่ 50J

☐ B. Immediate Unsynchronized High-Energy Defibrillation

☐ C. Transcutaneous Pacing ที่ 60 bpm

☐ D. ให้ Atropine 1mg IV ก่อนช็อก

Q3. การป้องกันไม่ให้เกิด Torsades de Pointes กลับเป็นซ้ำในระยะยาว คือข้อใด?

☐ A. แก้ไขระดับ K<sup>+</sup> และ Mg<sup>2+</sup> ในเลือดให้ปกติ และหยุดยาที่ทำให้ QTc ยาว

☐ B. ให้ Amiodarone drip ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

☐ C. จำกัดการให้ออกซิเจน

☐ D. ฉีด Adenosine 12mg ทุก 4 ชั่วโมง

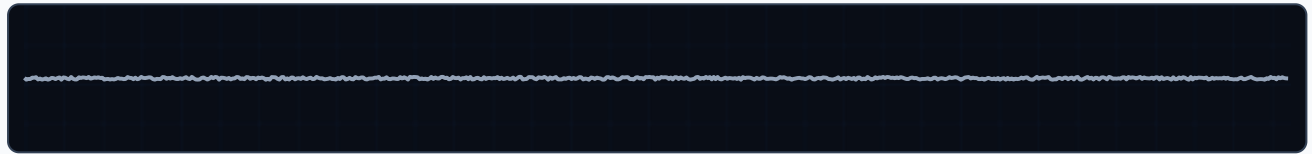
## Drowning Arrest

**Learning Objective:** ปรับกระบวนการกู้ชีพในภาวะจมน้ำ (Ventilation-First CPR, 5 initial rescue breaths, airway management)

### Clinical Scenario:

เด็กวัยรุ่นอายุ 17 ปี ถูกช่วยขึ้นมาจากสระน้ำหลังจมน้ำนานประมาณ 8 นาที ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ คลำชีพจรไม่ได้ มอนิเตอร์แสดง Asystole

ECG MONITOR: ECG STRIP - MONITOR LEAD II



### VITAL SIGNS & FINDINGS

**Pulse:** Pulseless

**Rhythm:** Refer to ECG Strip

**Submersion:** Estimated 8 minutes in fresh water

**Airway:** Filled with foam/secretions, Apneic

**Temperature:** 34.5 °C (Hypothermia)

**SpO2:** Unobtainable

**Q1. การปรับเปลี่ยนลำดับ CPR ที่สำคัญที่สุดในผู้ป่วย Cardiac Arrest จากการจมน้ำ (Drowning) คือข้อใด?**

☐ A. ทำ Compression-only CPR โดยไม่ต้องช่วยหายใจ

☐ B. ช่วยหายใจ 5 ครั้งแรกก่อน (Ventilation-first) แล้วตามด้วย CPR 30:2

☐ C. กระแทกหน้าท้อง (Heimlich maneuver) เพื่อไล่น้ำออกจากปอดก่อน

☐ D. ให้ Epinephrine 1mg ก่อนช่วยหายใจ

**Q2. กลไกหลักที่ทำให้เกิด Cardiac Arrest ในผู้ป่วยจมน้ำคืออะไร?**

☐ A. Severe Hypoxia และ Asphyxia

☐ B. Primary Ventricular Fibrillation จากน้ำเข้าเส้นเลือด

☐ C. Massive Electrolyte Imbalance ทันที

☐ D. Air Embolism ในสมอง

Q3. การตั้งค่าเป้าหมายการให้ออกซิเจนและการช่วยหายใจในระหว่างและหลังเกิด ROSC ในผู้ป่วยจมน้ำคือข้อใด?

☐ A. ให้ออกซิเจน 100% ในระหว่าง CPR และปรับให้ SpO2 อยู่ช่วง 92-98% หลังเกิด ROSC

☐ B. ให้ออกซิเจน 21% (Room air) เพื่อป้องกันปอดอักเสบ

☐ C. ช่วยหายใจด้วยอัตราเร็วกว่า 30 ครั้ง/นาที

☐ D. รักษา SpO2 ให้ได้ 100% ตลอดเวลาหลัง ROSC

## Post-ROSC Management

**Learning Objective:** บริหารจัดการหลัง ROSC ตามเป้าหมาย (BP  $\geq 90/60$ , SpO<sub>2</sub> 92-98%, Normocapnia, TTM 32-36°C, Coronary Angiography)

### Clinical Scenario:

ผู้ป่วยชายอายุ 52 ปี หลังได้รับ CPR และ ช็อตไฟฟ้า 1 ครั้งจาก VF arrest สามารถเกิด ROSC คลื่นหัวใจเปลี่ยนเป็น Sinus Rhythm อัตรา 78/นาที แต่ยังไม่รู้สึกตัว (Comatose, GCS 5) ความดันโลหิต 82/50 mmHg

ECG MONITOR: ECG STRIP - MONITOR LEAD II



### VITAL SIGNS & FINDINGS

**Pulse:** 78 bpm (Sinus Rhythm)

**BP:** 82/50 mmHg (Post-ROSC Hypotension)

**GCS:** E1V1M3 (5 - Comatose)

**SpO<sub>2</sub>:** 99% on 100% FiO<sub>2</sub>

**EtCO<sub>2</sub>:** 38 mmHg

**ECG 12-lead:** ST-segment elevation in V1-V4 (Anterior STEMI)

**Q1. เป้าหมายการจัดการความดันโลหิต (Hemodynamic goal) หลังเกิด ROSC คือข้อใด?**

- ☐ A. รักษาระดับ Systolic BP  $\geq 90$  mmHg หรือ MAP  $\geq 65$  mmHg
- ☐ B. ปล่อยให้ Systolic BP อยู่ช่วง 70-80 mmHg เพื่อให้หัวใจพัก
- ☐ C. เร่งความดันให้ Systolic BP  $> 180$  mmHg ทันที
- ☐ D. หยุดสารน้ำและยาคุมความดันทั้งหมด

**Q2. ข้อแนะนำเกี่ยวกับการควบคุมอุณหภูมิร่างกาย (Targeted Temperature Management: TTM) ในผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัวหลัง ROSC คือข้อใด?**

- ☐ A. คุมอุณหภูมิให้อยู่ช่วง 32°C ถึง 36°C (หรือป้องกันไข้  $< 37.5^\circ\text{C}$ ) ต่อเนื่องอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
- ☐ B. อบอุ่นร่างกายให้ร้อนถึง 38.5°C ทันที
- ☐ C. ทำการ쿨ลิ่งให้ลดลงต่ำกว่า 30°C
- ☐ D. ทำ TTM เฉพาะผู้ป่วยที่ arrest ในโรงพยาบาลเท่านั้น

**Q3. เป้าหมายการปรับการช่วยหายใจและออกซิเจน (Ventilation & Oxygenation) หลัง ROSC คือข้อใด?**

☐ A. ปรับให้ออกซิเจน SpO2 ช่วง 92-98% และคุม PaCO2 35-45 mmHg (Normocapnia)

☐ B. ให้ออกซิเจน 100% ตลอดเวลาให้ SpO2 ได้ 100%

☐ C. คุม PaCO2 ให้ต่ำกว่า 25 mmHg (Hyperventilation)

☐ D. คุม PaCO2 ให้สูงกว่า 60 mmHg

**Q4. ผล EKG 12-lead หลัง ROSC พบ ST-segment elevation ใน V1-V4 (Anterior STEMI) การจัดการที่ต้องทำทันทีคืออะไร?**

☐ A. ส่งทำ Emergency Coronary Angiography (CAG / PCI) ทันที

☐ B. รอสังเกตอาการใน ICU 48 ชั่วโมงก่อนส่งฉีดสี

☐ C. ยกเลิกการฉีดสีเพราะผู้ป่วยยังไม่รู้สึกตัว

☐ D. ให้น้ำละลายลิ่มเลือดแล้วไม่ต้องฉีดสี

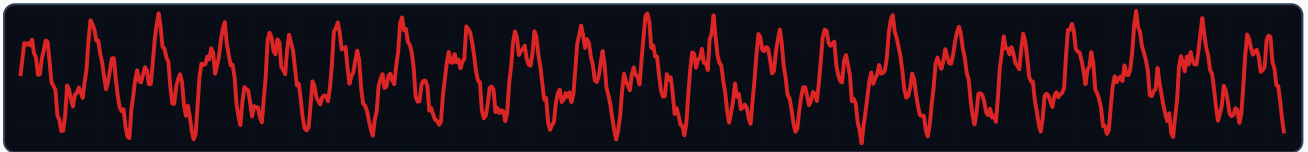
## Post-Cardiac Surgery Arrest

**Learning Objective:** ปรับกระบวนการกู้ชีพหลังผ่าตัดเปิดอก: 3 Stacked Shocks, Epicardial Pacing, Emergency Resternotomy ภายใน 5-10 นาที

### Clinical Scenario:

ผู้ป่วยชายอายุ 65 ปี หลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (CABG) วันที่ 2 ใน ICU จู่ๆ เกิด VF arrest เห็นบนมอนิเตอร์ต่อหน้าพยาบาล ผู้ป่วยมี Epicardial pacing wires ติดไว้อยู่แล้ว

ECG MONITOR: ECG STRIP - MONITOR LEAD II



### VITAL SIGNS & FINDINGS

**Status:** POD 2 post-CABG

**Rhythm:** Refer to ECG Strip

**Location:** Cardiovascular ICU

**Pacing Wires:** Epicardial pacing wires in place

**Chest Drain:** 100 mL/hr serosanguinous output

**BP:** Unobtainable

**Q1.** ในผู้ป่วยเกิด VF Arrest ติดต่อกันบนมอนิเตอร์ ICU หลังผ่าตัดหัวใจ (Post-cardiac surgery) คำแนะนำพิเศษสำหรับการช็อตไฟฟ้าคือข้อใด?

☐ A. เริ่ม CPR ทันที 2 นาทีก่อนช็อต

☐ B. ให้ 3 Stacked Shocks ติดต่อกันทันที ก่อนเริ่มทำ CPR หากช็อตแรกๆ ยังไม่หลุด

☐ C. ให้ Epinephrine 1mg IV ก่อนช็อต

☐ D. ทำ Pacing ทันที

**Q2.** หากผู้ป่วยเปลี่ยนเป็น Asystole หรือ Severe Bradycardia และมี Epicardial Pacing Wires ติดอยู่อย่างพร้อมใช้งาน ควรทำอย่างไร?

☐ A. เริ่ม CPR กดหน้าอกแรงๆ ทันที

☐ B. ทำ Immediate Epicardial Pacing ผ่าน Wires ทันทีที่ตั้งค่าพลังงานสูงสุด

☐ C. ให้ Atropine 1mg IV

☐ D. ให้ Epinephrine 1mg IV push

**Q3. หากทำ CPR และช็อตไฟฟ้าแล้วผู้ป่วยยังคงไม่เกิด ROSC ภายใน 5-10 นาที (Refractory arrest / สงสัย Cardiac Tamponade) ขั้นตอนวิกฤตที่ต้องดำเนินการคืออะไร?**

☐ A. ให้ Epinephrine ซ้ำทุก 1 นาที

☐ B. ให้ Amiodarone 300mg ซ้ำอีก 3 รอบ

☐ C. พิจารณาทำ Emergency Resternotomy และ Internal Cardiac Massage ภายใน 5 นาที

☐ D. ประกาศเสียชีวิตทันที

## SVT (Narrow-Complex Tachycardia)

**Learning Objective:** ประเมินและรักษา SVT (Regular Narrow-Complex Tachycardia): Vagal Maneuvers → Adenosine 6mg/12mg → Synchronized Cardioversion (หาก Unstable)

### Clinical Scenario:

ผู้ป่วยหญิงอายุ 35 ปี ไม่มีโรคประจำตัว เกิดอาการใจสั่นฉับพลัน แน่นหน้าอกเล็กน้อย รู้สึกตัวดี สัญญาณชีพ: HR 190 ครั้ง/นาที, BP 110/70 mmHg มอนิเตอร์แสดง Regular Narrow-Complex Tachycardia โดยไม่เห็น P wave

ECG MONITOR: ECG STRIP - MONITOR LEAD II



### VITAL SIGNS & FINDINGS

**Pulse:** 190 bpm (Regular, Narrow QRS <0.12s)

**Rhythm:** Refer to ECG Strip

**BP:** 110/70 mmHg (Hemodynamically Stable)

**Mental State:** Alert and oriented

**SpO2:** 98% on room air

**Symptoms:** Sudden onset palpitations, mild chest discomfort

**Q1. ผู้ป่วยเป็น SVT ที่คงที่ (Hemodynamically Stable) หัตถการแรกที่ไม่ใช้ยาที่ควรทำคืออะไร?**

☐ A. ทำ Vagal Maneuvers (เช่น Modified Valsalva Maneuver)

☐ B. ทำ Synchronized Cardioversion 100J ทันที

☐ C. ให้ Epinephrine 1mg IV

☐ D. นวดหลอดเลือดคอสองข้างพร้อมกัน (Bilateral Carotid Massage)

**Q2. หากทำ Vagal Maneuvers แล้วไม่สำเร็จ ยาตัวเลือกแรกที่ต้องให้คืออะไรและใช้วิธีการฉีดยังไร?**

☐ A. Adenosine 6mg Rapid IV Push ตามด้วย Saline Flush 20mL ทันที

☐ B. Adenosine 1mg Slow IV Push ใน 5 นาที

☐ C. Amiodarone 300mg IV Bolus

☐ D. Atropine 1mg IV Push

**Q3. หากฉีดยา Adenosine 6mg เข็มแรกแล้ว คลื่นยังเป็น SVT 190/นาที ขนาดยา Adenosine เข็มที่ 2 ที่ต้องให้คือเท่าไร?**

☐ A. Adenosine 12mg Rapid IV Push

☐ B. ฉีด Adenosine 6mg ซ้ำขนาดเดิม

☐ C. Metoprolol 50mg IV push เร็วๆ

☐ D. Verapamil 20mg IV push

**Q4. หากผู้ป่วยเปลี่ยนเป็น Unstable (ความดันตกเหลือ 75/40 mmHg ซึมลง แขนงอกรุนแรง) การจัดการด้านคืออะไร?**

☐ A. ทำ Synchronized Cardioversion (50-100J Biphasic)

☐ B. ทำ Vagal Maneuver ซ้ำอีก 3 รอบ

☐ C. หยุด Amiodarone drip ใน 1 ชั่วโมง

☐ D. เริ่มกดหน้าอก CPR

## Cardiac Arrest in Pregnancy

**Learning Objective:** ปรับเปลี่ยนการกู้ชีพในสตรีตั้งครรภ์: Left Uterine Displacement (LUD), Early Advanced Airway, Resuscitative Hysterotomy 5-minute rule

### Clinical Scenario:

หญิงตั้งครรภ์อายุ 28 ปี อายุครรภ์ 32 สัปดาห์ (GA 32 weeks) เกิดหมดสติฉับพลันใน ER ทีมกู้ชีพเริ่ม CPR มอนิเตอร์แสดง Pulseless Electrical Activity (PEA)

ECG MONITOR: ECG STRIP - MONITOR LEAD II



### VITAL SIGNS & FINDINGS

**Pulse:** Pulseless

**Rhythm:** Refer to ECG Strip

**Gestational Age:** 32 weeks (Fundal height above umbilicus)

**Airway:** Severely edematous, high aspiration risk

**BP:** Unobtainable

**Fetal Heart Rate:** Not evaluated during maternal arrest

**Q1. การจัดทำทางร่างกายพิเศษที่จำเป็นอย่างยิ่งระหว่างการทำ CPR ในหญิงตั้งครรภ์ (GA  $\geq 20$  สัปดาห์) คืออะไร?**

☐ A. ทำ Manual Left Uterine Displacement (LUD) เพื่อปลดล๊อคการกดทับ Aortocaval

☐ B. ผลักมดลูกไปทางขวา (Right Uterine Displacement)

☐ C. จัดท่า Trendelenburg ยกเท้าสูง

☐ D. จัดท่านอนคว่ำ (Prone position)

**Q2. ข้อพิจารณาเรื่องการจัดการทางเดินหายใจ (Airway Management) ในสตรีตั้งครรภ์หัวใจหยุดเต้นคืออะไร?**

☐ A. ใส่ท่อช่วยหายใจด่วน (Early Endotracheal Intubation) โดยใช้ท่อขนาดเล็กกว่าปกติ 0.5-1.0 mm

☐ B. ห้ามใส่ท่อช่วยหายใจ ให้ใช้เฉพาะ BVM เท่านั้น

☐ C. ใช้ท่อช่วยหายใจขนาดใหญ่กว่าปกติ เช่น 8.5 mm

☐ D. ช่วยหายใจด้วยอัตราเร็วกว่า 30 ครั้ง/นาที

**Q3. หากทำ CPR และกู้ชีพเต็มที่แล้วไม่เกิด ROSC ภายในกี่นาที ควรทำ Resuscitative Hysterotomy (Perimortem Cesarean Delivery)?**

☐ A. ทำ Resuscitative Hysterotomy ภายใน 5 นาที หลัง arrest (เตรียมอุปกรณ์ที่นาทีที่ 4)

☐ B. รอให้ครบ 30 นาทีก่อน

☐ C. ทำเฉพาะเมื่อทารกในครรภ์เสียชีวิตแล้วเท่านั้น

☐ D. ห้ามทำผ่าตัดในท้องฉุกเฉิน

**Q4. ขนาดยา Epinephrine และยา ACLS อื่นๆ ในสตรีตั้งครรภ์หัวใจหยุดเต้น ควรปรับเปลี่ยนอย่างไร?**

☐ A. ใช้ขนาดยา ACLS มาตรฐานเท่าผู้ใหญ่ปกติ (Epinephrine 1mg IV/IO q3-5min)

☐ B. ลดยาลงครึ่งหนึ่งเพื่อความปลอดภัยของทารก

☐ C. งดการให้ Epinephrine เด็ดขาด

☐ D. ให้เฉพาะ Dopamine เท่านั้น

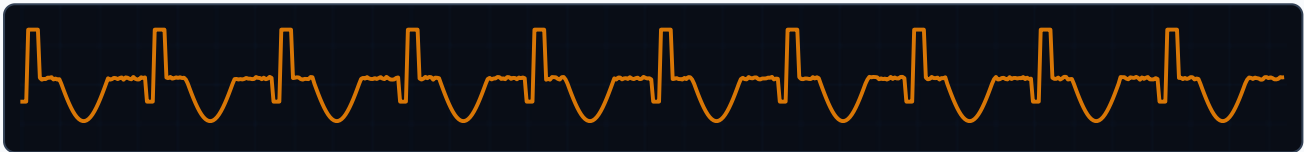
## PEA from Hyperkalemia

**Learning Objective:** วินิจฉัย Hyperkalemia-induced Cardiac Arrest (Sine wave / PEA) และให้ Calcium Gluconate/Chloride เพื่อ Membrane Stabilization

### Clinical Scenario:

ผู้ป่วยชายอายุ 58 ปี เป็นไตวายเรื้อรัง (CKD stage 5) ขาดการฟอกเลือด 1 สัปดาห์ เกิดหมดสติจับปล้น มอนิเตอร์แสดงคลื่นไฟฟ้ากว้างมากคล้าย Sine wave ตรวจไม่พบชีพจร (PEA arrest) ผลเลือดด่วน K<sup>+</sup> 8.5 mEq/L

ECG MONITOR: ECG STRIP - MONITOR LEAD II



### VITAL SIGNS & FINDINGS

**Pulse:** Pulseless

**Rhythm:** Refer to ECG Strip

**BP:** Unobtainable

**Renal Hx:** CKD Stage 5 on HD  
(Missed dialysis x 1 week)

**Labs:** K<sup>+</sup> 8.5 mEq/L, pH 7.10, HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>  
12 mEq/L

**ECG Hx:** Peaked T waves → QRS  
widening → Sine wave

**Q1. ยาตัวเลือกแรกที่สำคัญที่สุดในการป้องกันการและรักษาเยื่อหุ้มหัวใจ (Membrane Stabilization) ในภาวะ Hyperkalemic Cardiac Arrest คือข้อใด?**

- |                                                                                            |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> A. Calcium Gluconate 10% (15-30 mL) หรือ Calcium Chloride IV push | <input type="checkbox"/> B. Regular Insulin 10 units + 50% Glucose |
| <input type="checkbox"/> C. Sodium Bicarbonate 50 mEq IV                                   | <input type="checkbox"/> D. Kayexalate Oral Powder                 |

**Q2. กลไกการออกฤทธิ์ของ Calcium ในภาวะ Severe Hyperkalemia คืออะไร?**

- |                                                                                                                                        |                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> A. หักล้างฤทธิ์ไฟฟ้าที่เยื่อหุ้มเซลล์ (Antagonize membrane excitability) โดยไม่ลดระดับ K <sup>+</sup> ในเลือด | <input type="checkbox"/> B. ดึง K <sup>+</sup> กลับเข้าเซลล์กล้ามเนื้อ |
| <input type="checkbox"/> C. ขับ K <sup>+</sup> ออกทางปัสสาวะอย่างรวดเร็ว                                                               | <input type="checkbox"/> D. ปรับค่า pH ในเลือดให้แตกต่าง               |

Q3. หลังจากให้ Calcium เพื่อรักษาเยื่อหุ้มหัวใจแล้ว ยาชุดถัดไปที่ต้องให้เพื่อดึง K<sup>+</sup> เข้าสู่ภายในเซลล์คือข้อใด?

☐ A. Regular Insulin 10 units IV + 50% Dextrose 50 mL IV

☐ B. Amiodarone 300mg IV

☐ C. Furosemide 80mg IV push ในผู้ป่วยไตวาย  
แพลตฟอร์ม

☐ D. Atropine 1mg IV push

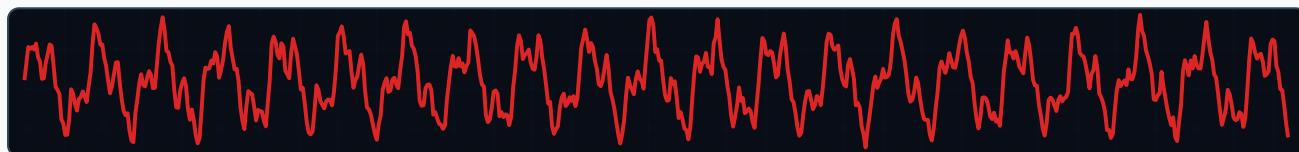
## LVAD Patient in Arrest

**Learning Objective:** ประเมินและกู้ชีพผู้ป่วยใส่เครื่องพุงหัวใจห้องซ้าย (LVAD): ประเมิน LVAD hum, หลีกเลียง Pulse/BP ปกติ, ทำ CPR อย่างระมัดระวัง

### Clinical Scenario:

ผู้ป่วยชายอายุ 60 ปี ใส่เครื่องพุงหัวใจห้องซ้ายชนิด Continuous-flow LVAD (HeartMate 3) หมดสติในออร์ด ญาติระบุว่าหัวใจล้มเหลว พยาบาลคลำชีพจร radial/carotid ไม่ได้ มอนิเตอร์แสดง VF

ECG MONITOR: ECG STRIP - MONITOR LEAD II



### VITAL SIGNS & FINDINGS

**Device:** Continuous-flow LVAD (HeartMate 3)

**Pulse:** Non-palpable (Expected in continuous-flow LVAD)

**Rhythm:** Refer to ECG Strip

**Pump Sound:** No pump hum audible on auscultation

**MAP:** Unobtainable via manual cuff

**Alarms:** LVAD Controller Low Flow / Beeping Alarm

**Q1. ขั้นตอนประเมินแรกสุดที่สำคัญที่สุดเมื่อพบผู้ป่วย LVAD หมดสติและคลำชีพจรไม่ได้คืออะไร?**

☐ A. ฟังเสียงเครื่อง LVAD hum/vibration ที่ยอดอก และเช็คสายไฟ/แบตเตอรี่ controller

☐ B. เริ่มกดหน้าอก CPR ทันที 100 ครั้ง/นาทีโดยไม่ดูเครื่อง

☐ C. ช็อตไฟฟ้าทันที 360J

☐ D. เจาะเลือดส่งตรวจทันที

**Q2. หากฟังไม่ได้ยินเสียงปั๊ม LVAD (No pump hum) เช็คสายไฟแล้ว และผู้ป่วยไม่รู้สีกตัว หายใจเอือก การทำ CPR มีข้อพิจารณาอย่างไร?**

☐ A. เริ่มทำ CPR กดหน้าอกตามแนวทาง ACLS มาตรฐานอย่างระมัดระวัง

☐ B. ห้ามทำ CPR เด็ดขาดในผู้ป่วย LVAD ทุกกรณี

☐ C. กระแทกหน้าท้องแทนการกดหน้าอก

☐ D. ทำ Pacing อย่างเดียว

**Q3. ข้อควรระวังเกี่ยวกับการช็อตไฟฟ้า (Defibrillation) ในผู้ป่วย LVAD ที่มี VF คืออะไร?**

☐ A. ทำ Defibrillation ได้ตามปกติ แต่ต้องติดแผ่น Pad ให้ห่างจากตัวเครื่อง/Controller อย่างน้อย 2-3 cm

☐ B. ห้ามช็อตไฟฟ้าภายนอกเพราะจะทำลายระบบคอมพิวเตอร์ LVAD

☐ C. ช็อตไฟฟ้าได้เฉพาะพลังงานต่ำ 10J เท่านั้น

☐ D. ต้องถอดแบตเตอรี่ LVAD ออกก่อนช็อตเสมอ

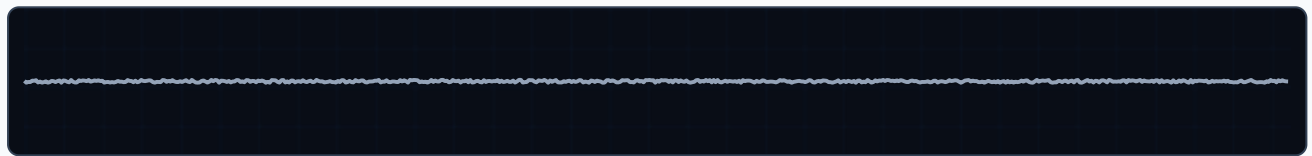
## Termination of Resuscitation (TOR / Ethics)

**Learning Objective:** ประเมินเกณฑ์ ALS Termination of Resuscitation (TOR) Rule, การสื่อสารกับญาติอย่างมีมนุษยธรรม, และการบันทึกเอกสารทางจริยธรรม

### Clinical Scenario:

ผู้ป่วยชายอายุ 78 ปี มีโรคประจำตัว ESRD และ Severe Heart Failure เกิด Unwitnessed Out-of-Hospital Arrest ทีมกู้ชีพทำ CPR รวม 45 นาที ให้ Epinephrine 7 doses ใส่ท่อช่วยหายใจเรียบร้อย คลื่นไฟฟ้าเป็น Asystole ต่อเนื่อง ค่า EtCO<sub>2</sub> ต่ำกว่า 10 mmHg ตลอด 20 นาทีหลังสุด

ECG MONITOR: ECG STRIP - MONITOR LEAD II



### VITAL SIGNS & FINDINGS

**Rhythm:** Refer to ECG Strip

**CPR Duration:** 45 minutes high-quality CPR

**Epinephrine:** 7 mg total administered

**EtCO<sub>2</sub>:** <10 mmHg (constantly for 20+ mins)

**Arrest Type:** Unwitnessed Out-of-Hospital Arrest

**Pupils:** Fixed and dilated, no brainstem reflexes

**Q1. ข้อใดเป็นเกณฑ์ตาม ALS Termination of Resuscitation (TOR) Rule ที่สนับสนุนการพิจารณายุติการกู้ชีพ (Stop CPR)?**

☐ A. Arrest ไม่มีผู้เห็นเหตุการณ์, ไม่มีการช็อตไฟฟ้า, ไม่เกิด ROSC หลังกู้ชีพเต็มที่, และ EtCO<sub>2</sub> <10 mmHg ต่อเนื่องเกิน 20 นาที

☐ B. ต้องทำ CPR ต่อเนื่องให้ครบ 2 ชั่วโมงเสมอไม่ว่ากรณีใดๆ

☐ C. อายุผู้ป่วยมากกว่า 60 ปีเพียงอย่างเดียว

☐ D. ญาติไม่อยู่ในห้องฉุกเฉิน

**Q2. หลักการสื่อสารที่ถูกต้องและเหมาะสมเมื่อแจ้งการยุติการกู้ชีพแก่ครอบครัวผู้ป่วยคือข้อใด?**

☐ A. อธิบายขั้นตอนการกู้ชีพอย่างตรงไปตรงมาด้วยความเห็นอกเห็นใจ ยืนยันการเสียชีวิตชัดเจน และเปิดโอกาสให้ซักถาม

☐ B. ใช้คำพูดคลุมเครือ เช่น 'ผู้ป่วยกำลังพักผ่อนสบายแล้ว'

☐ C. เดินออกจากห้องทันทีโดยไม่พูดอะไร

☐ D. ตาหนิครอบครัวว่าโทรแจ้งกู้ชีพช้าเกินไป

Q3. สิ่งสำคัญที่ต้องบันทึกในรายงานทางการแพทย์ (Medical Documentation) หลังการยุติการกู้ชีพคืออะไร?

☐ A. ระยะเวลา CPR, ขนาดยารวม, คลื่นหัวใจ, ค่า EtCO<sub>2</sub>, เหตุผลทางคลินิกในการ TOR, เวลาระบุเสียชีวิต และการแจ้งญาติ

☐ B. บันทึกเพียงแค่ 'ผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว' สั้นๆ

☐ C. บันทึกเวลากด CPR เวลาเดียวพอ

☐ D. ไม่ต้องบันทึกหากผู้ป่วยไม่มีประกันภัย